25583번 - 첨탑 부수기 성공

☆

5 다이아몬드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	147	38	24	20.513%

문제

현기는 평소에 첨탑 부수기라는 게임을 즐겨한다. 첨탑 부수기 게임은 1층에 존재하는 첨탑의 입구로 들어가 꼭대기 층까지 한 층씩 등반하며 첨탑 내의 모든 괴물을 쓰러뜨리는 게임이다. 첨탑의 꼭대기까지 등반하여 게임을 클리어하더라도 다시 도전하면 그때마다 또 다른 괴물을 만날 수 있어 몇 번을 하더라도 새로운 재미를 선사한다.

첨탑 부수기 게임은 새로운 게임을 시작할 때 무작위로 생성되는 시드$(= Seed)$를 바탕으로 각 층에 생성되는 괴물의 강함$(= Strength)$이 정해진다. 시드는 알파벳 대소문자와 0을 제외한 숫자로 이루어진 10자리 문자열이다. 괴물의 강함을 계산하기 위해 시드의 각 자리 문자를 사용할 때에는 아래의 표와 같이 다른 정숫값으로 바꿔 연산한다.

$Seed$의 각 자리 문자	1	$\cdots$	8	9	A	B	$\cdots$	Y	Z	a	b	$\cdots$	y	z
값	1	$\cdots$	8	9	10	11	$\cdots$	34	35	36	37	$\cdots$	60	61

예를 들어 시드가 "AB1z8DcdT4"일 경우에 시드의 첫 번째 문자$(= Seed[0])$인 'A'는 정수 10을 의미한다. 여기서, $Seed[i]$는 시드를 구성하는 문자 중 왼쪽에서 $i+1$번째 문자에 해당한다.

층 수가 N인 첨탑 부수기 게임을 플레이할 때, 1층에서 마주치는 괴물의 강함은 1이고 $k(\neq 1)$층에서 마주치는 괴물의 강함은 아래와 같이 계산한다.

$$\begin{cases} f(i,k) = Seed[(i \times k) \bmod 10] \\ g(k) = \sum_{i=1}^{10} f(i,k) \times k \\ Strength(k) = g(k)^{Strength(k-1)} \end{cases}$$

현기가 꼭대기 층이 N층인 첨탑 부수기 게임을 새로 시작할 때, 꼭대기 층에서 마주치는 괴물의 강함을 구하여라. 단, 괴물의 강함이 매우 클 수 있으므로 괴물의 강함을 M으로 나눈 나머지를 출력하라.

입력

첫째 줄에 두 정수 N과 M이 주어진다. $(1 \leq N, M \leq 10^9)$

둘째 줄에 $Seed$가 주어진다. $Seed$는 알파벳 대소문자와 0을 제외한 숫자로 이루어진 10자리 문자열이다.

출력

첫째 줄에 괴물의 강함을 M으로 나눈 나머지를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 37
AB1z8DcdT4
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

주어진 시드를 바탕으로 2층 이상에서의 $g(k)$을 계산해보면

$$
\begin{aligned}
g(2) &= \sum_{i=1}^{10} f(i,2) \times 2 \\
&= (Seed[2] + Seed[4] + Seed[6] + Seed[8] + Seed[0] + Seed[2] + Seed[4] + Seed[6] + Seed[8] + Seed[0]) \times 2 \\
&= (1 + 8 + 38 + 29 + 10 + 1 + 8 + 38 + 29 + 10) \times 2 \\
&= 344
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
g(3) &= \sum_{i=1}^{10} f(i,3) \times 3 \\
&= (Seed[3] + Seed[6] + Seed[9] + Seed[2] + Seed[5] + Seed[8] + Seed[1] + Seed[4] + Seed[7] + Seed[0]) \times 3 \\
&= (61 + 38 + 4 + 1 + 13 + 29 + 11 + 8 + 39 + 10) \times 3 \\
&= 642
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
g(4) &= \sum_{i=1}^{10} f(i,4) \times 4 \\
&= (Seed[4] + Seed[8] + Seed[2] + Seed[6] + Seed[0] + Seed[4] + Seed[8] + Seed[2] + Seed[6] + Seed[0]) \times 4 \\
&= (8 + 29 + 1 + 38 + 10 + 8 + 29 + 1 + 38 + 10) \times 4 \\
&= 688
\end{aligned}
$$

이다.

따라서 각 층에서 마주치는 괴물의 강함을 계산하면 아래와 같다.

$$
\begin{cases}
Strength(1) = 1 \\
Strength(2) = g(2)^{Strength(1)} = 344^1 = 344 \\
Strength(3) = g(3)^{Strength(2)} = 642^{344} \\
Strength(4) = g(4)^{Strength(3)} = 688^{(642^{344})}
\end{cases}
$$

여기서 $688^{(642^{344})}$을 37로 나누었을 때 나머지가 1이므로 1을 출력한다.

예제 입력 2 복사

```
8 22
65n1Ad87oQ
```

예제 출력 2 복사

```
10
```

출처

University (/category/5) > 부산대학교 (/category/671) > 2022 부산대학교 CodeRace (/category/detail/3185) F번

- 문제를 만든 사람: tykr0001 (/user/tykr0001)
- 문제를 검수한 사람: chansol (/user/chansol), jh05013 (/user/jh05013), lky7674 (/user/lky7674), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 문자열 (/problem/tag/158)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 파싱 (/problem/tag/96)
- 분할 정복을 이용한 거듭제곱 (/problem/tag/39)
- 오일러 피 함수 (/problem/tag/151)

메모